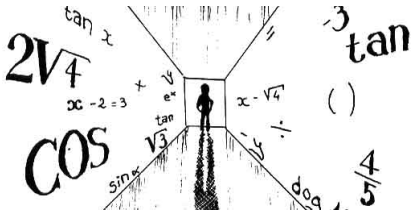
esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

DIAGONALISATION DES MATRICES

AA3: Détermination pratique des valeurs propres





Plan

1 Polynôme caractéristique

2 Ordre de multiplicité d'une valeur propre

3 Relation entre les valeurs propres

Polynôme caractéristique

Définition d'un polynôme caractéristique

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ avec $n \in \mathbb{N}^*$, le déterminant $det(A - \lambda.Id_n)$ est un polynôme de degré n appelé **le polynôme caractéristique** de A. On le note χ_A.



Polynôme caractéristique

Définition d'un polynôme caractéristique

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ avec $n \in \mathbb{N}^*$, le déterminant $det(A - \lambda.Id_n)$ est un polynôme de degré n appelé **le polynôme caractéristique** de A. On le note χ_A.

Exemple 1

Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

1. Montrer que 1 et -2 sont des valeurs propres de A.

Polynôme caractéristique

Définition d'un polynôme caractéristique

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ avec $n \in \mathbb{N}^*$, le déterminant $det(A - \lambda.Id_n)$ est un polynôme de degré n appelé **le polynôme caractéristique** de A. On le note χ_A.

Exemple 1

Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

1. Montrer que 1 et -2 sont des valeurs propres de A.
   - Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$; $AX = X$

Polynôme caractéristique

Définition d'un polynôme caractéristique

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ avec $n \in \mathbb{N}^*$, le déterminant $det(A - \lambda.Id_n)$ est un polynôme de degré n appelé **le polynôme caractéristique** de A. On le note χ_A.

Exemple 1

Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

1. Montrer que 1 et -2 sont des valeurs propres de A.
   - Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$; $AX = X \iff \begin{cases} -x + y + z = x \\ x - y + z = y \\ x + y - z = z \end{cases}$

Polynôme caractéristique

Définition d'un polynôme caractéristique

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ avec $n \in \mathbb{N}^*$, le déterminant $det(A - \lambda.Id_n)$ est un polynôme de degré n appelé **le polynôme caractéristique** de A. On le note χ_A.

Exemple 1

Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

1. Montrer que 1 et -2 sont des valeurs propres de A.
   - Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$; $AX = X \iff \begin{cases} -x+y+z = x \\ x-y+z = y \\ x+y-z = z \end{cases} \iff \begin{cases} -2x+y+z = 0 & (a) \\ x-2y+z = 0 & (b) \\ x+y-2z = 0 & (c) \end{cases}$



$(a) + 2 \times (b) : -3y + 3z = 0 \Longrightarrow y = z$
$(c) : x = y = z$
Donc

$$X = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \neq 0_{\mathbb{R}^3}$$

D'où 1 est une valeur propre de A.



$(a) + 2 \times (b) : -3y + 3z = 0 \Longrightarrow y = z$
$(c) : x = y = z$
Donc

$$X = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \neq 0_{\mathbb{R}^3}$$

D'où 1 est une valeur propre de A.

- Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$; $AX = -2X$

$(a) + 2 \times (b) : -3y + 3z = 0 \Longrightarrow y = z$
$(c) : x = y = z$
Donc

$$X = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \neq 0_{\mathbb{R}^3}$$

D'où 1 est une valeur propre de A.

- Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$; $AX = -2X \Longleftrightarrow \begin{cases} -x + y + z = -2x \\ x - y + z = -2y \\ x + y - z = -2z \end{cases} \Longrightarrow x + y + z = 0 \Longrightarrow z = -x - y$

  Donc

$$X = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \neq 0_{\mathbb{R}^3}$$

  D'où -2 est une valeur propre de A.



2. Calculer le polynôme caractéristique χ_A de A.



2. Calculer le polynôme caractéristique χ_A de A.

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda.Id) = \begin{vmatrix} -1-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & -1-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -1-\lambda \end{vmatrix}$$



2. Calculer le polynôme caractéristique χ_A de A.

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda.Id) = \begin{vmatrix} -1-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & -1-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -1-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 \\ 1-\lambda & -1-\lambda & 1 \\ 1-\lambda & 1 & -1-\lambda \end{vmatrix} \quad \mathbf{C}_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3$$



2. Calculer le polynôme caractéristique χ_A de A.

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda.Id) = \begin{vmatrix} -1-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & -1-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -1-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 \\ 1-\lambda & -1-\lambda & 1 \\ 1-\lambda & 1 & -1-\lambda \end{vmatrix} \quad C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3$$

$$= (1-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -1-\lambda \end{vmatrix}$$

2. Calculer le polynôme caractéristique χ_A de A.

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda.Id) = \begin{vmatrix} -1-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & -1-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -1-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 \\ 1-\lambda & -1-\lambda & 1 \\ 1-\lambda & 1 & -1-\lambda \end{vmatrix} \quad C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3$$

$$=(1-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -1-\lambda \end{vmatrix}$$

$$=(1-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1-\lambda & 1 \\ 0 & 0 & -2-\lambda \end{vmatrix} \quad L_3 \leftarrow L_3 - L_1$$

Donc

$$\chi_A(\lambda) = (1-\lambda)(2+\lambda)^2$$

Donc

$$\chi_A(\lambda) = (1-\lambda)(2+\lambda)^2$$

3. Déterminer les racines du polynôme caractéristique χ_A de A.

Donc

$$\chi_A(\lambda) = (1-\lambda)(2+\lambda)^2$$

3. Déterminer les racines du polynôme caractéristique χ_A de A.
   $\chi_A(\lambda) = 0 \Longrightarrow \lambda = 1$ ou $\lambda = -2$.
   Donc les racines de χ_A sont 1 et -2.

Donc

$$\chi_A(\lambda) = (1-\lambda)(2+\lambda)^2$$

3. Déterminer les racines du polynôme caractéristique χ_A de A.
   $\chi_A(\lambda) = 0 \Longrightarrow \lambda = 1$ ou $\lambda = -2$.
   Donc les racines de χ_A sont 1 et -2.
4. Que peut-on conclure ?

Donc

$$\chi_A(\lambda) = (1-\lambda)(2+\lambda)^2$$

3. Déterminer les racines du polynôme caractéristique χ_A de A.
   $\chi_A(\lambda) = 0 \Longrightarrow \lambda = 1$ ou $\lambda = -2$.
   Donc les racines de χ_A sont 1 et -2.
4. Que peut-on conclure ?
   On peut conclure que les racines du polynôme caractéristique χ_A sont exactement les valeurs propres de A.

Proposition

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ avec $n \in \mathbb{N}^*$. les racines du polynôme caractéristique de A sont exactement les valeurs propres de A.



Ordre de multiplicité d'une valeur propre

Définition de l'ordre de multiplicité d'une racine

Soient $A \in M_n(\mathbb{R})$ avec $n \in \mathbb{N}^*$ et λ une racine du polynome caractéristique χ_A de A. On appelle **ordre de multiplicité de** λ et on note m_λ l'ordre de multiplicité de λ en tant que racine du polynôme caractéristique de A.

Ordre de multiplicité d'une valeur propre

Définition de l'ordre de multiplicité d'une racine

Soient $A \in M_n(\mathbb{R})$ avec $n \in \mathbb{N}^*$ et λ une racine du polynome caractéristique χ_A de A. On appelle **ordre de multiplicité de** λ et on note m_λ l'ordre de multiplicité de λ en tant que racine du polynôme caractéristique de A.

Exemple 1

- Soit $A \in M_3(\mathbb{R})$. Le polynome caractéristique χ_A de A est

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda - 2)^1(\lambda + 17)^1(\lambda - 5)^1.$$

  - les racines de χ_A sont: $2, -17$ et 5.
  - l'ordre de multiplicité de $2, -17$ et 5 sont 1.



Exemple 2

- Le polynome caractéristique χ_A de A est

$$\chi_A(\lambda) = -(\lambda - 7)^2(\lambda + 4)^1.$$

  - les racines de χ_A sont: 7 et -4.
  - l'ordre de multiplicité de 7 est 2 et l'ordre de multiplicité de -4 est 1.

Exemple 2

- Le polynome caractéristique χ_A de A est

$$\chi_A(\lambda) = -(\lambda - 7)^2(\lambda + 4)^1.$$

  - les racines de χ_A sont: 7 et -4.
  - l'ordre de multiplicité de 7 est 2 et l'ordre de multiplicité de -4 est 1.

Exercice 1

- Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Claculer le polynôme caractéristique χ_A de A.

Exemple 2

- Le polynome caractéristique χ_A de A est

$$\chi_A(\lambda) = -(\lambda - 7)^2(\lambda + 4)^1.$$

  - les racines de χ_A sont: 7 et -4.
  - l'ordre de multiplicité de 7 est 2 et l'ordre de multiplicité de -4 est 1.

Exercice 1

- Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Claculer le polynôme caractéristique χ_A de A.

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda.Id) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 3 \\ 0 & 1-\lambda & 2 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)\begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 0 & 2-\lambda \end{vmatrix}.$$

Alors

$$\chi_A(\lambda) = (1-\lambda)^2(2-\lambda).$$



2. Déterminer les racines du polynôme caractéristique χ_A.



2. Déterminer les racines du polynôme caractéristique χ_A.
   On a $\chi_A(\lambda) = (1-\lambda)^2(2-\lambda)^1$ alors les racines de χ_A sont 1 et 2.



2. Déterminer les racines du polynôme caractéristique χ_A.
   On a $\chi_A(\lambda) = (1-\lambda)^2(2-\lambda)^1$ alors les racines de χ_A sont 1 et 2.
3. Déduire leurs ordres de multiplicité dans χ_A.



2. Déterminer les racines du polynôme caractéristique χ_A.
   On a $\chi_A(\lambda) = (1-\lambda)^2(2-\lambda)^1$ alors les racines de χ_A sont 1 et 2.
3. Déduire leurs ordres de multiplicité dans χ_A.
   L'ordres de multiplicité de 1 et 2 sont respectivement 2 et 1.



2. Déterminer les racines du polynôme caractéristique χ_A.
   On a $\chi_A(\lambda) = (1-\lambda)^2(2-\lambda)^1$ alors les racines de χ_A sont 1 et 2.
3. Déduire leurs ordres de multiplicité dans χ_A.
   L'ordres de multiplicité de 1 et 2 sont respectivement 2 et 1.

Proposition

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ avec $n \in \mathbb{N}^*$. Pour toute valeur propre λ de A on a:

$$1 \leq \dim(E_\lambda(A)) \leq m_\lambda,$$

avec $E_\lambda(A)$ est le sous-espace propre de A associé à la valeur propre λ.

2. Déterminer les racines du polynôme caractéristique χ_A.
   On a $\chi_A(\lambda) = (1-\lambda)^2(2-\lambda)^1$ alors les racines de χ_A sont 1 et 2.
3. Déduire leurs ordres de multiplicité dans χ_A.
   L'ordres de multiplicité de 1 et 2 sont respectivement 2 et 1.

Proposition

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ avec $n \in \mathbb{N}^*$. Pour toute valeur propre λ de A on a:

$$1 \leq \dim(E_\lambda(A)) \leq m_\lambda,$$

avec $E_\lambda(A)$ est le sous-espace propre de A associé à la valeur propre λ.

Rappel:
Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ une valeur propre de A. Le sous-espace propre de A associé à la valeur propre λ est defini par:

$$E_\lambda(A) = \{X \in M_{n,1}(\mathbb{R}) \text{ tq } AX = \lambda.X\}.$$



Exercice 2

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

1. Calculer le polynôme caractéristique χ_A de A

Exercice 2

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

1. Calculer le polynôme caractéristique χ_A de A

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda.Id) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & 1 \\ 0 & 2-\lambda & 1 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)\begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 0 & 1-\lambda \end{vmatrix}$$

d'où

$$\chi_A(\lambda) = (2-\lambda)^2(1-\lambda).$$

Exercice 2

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

1. Calculer le polynôme caractéristique χ_A de A

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda.Id) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & 1 \\ 0 & 2-\lambda & 1 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)\begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 0 & 1-\lambda \end{vmatrix}$$

d'où

$$\chi_A(\lambda) = (2-\lambda)^2(1-\lambda).$$

2. En déduire que les valeurs propres de A sont 1 et 2. Déterminer m_1 et m_2.

Exercice 2

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

1. Calculer le polynôme caractéristique χ_A de A

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda.Id) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & 1 \\ 0 & 2-\lambda & 1 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)\begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 0 & 1-\lambda \end{vmatrix}$$

d'où

$$\chi_A(\lambda) = (2-\lambda)^2(1-\lambda).$$

2. En déduire que les valeurs propres de A sont 1 et 2. Déterminer m_1 et m_2.

$$\chi_A(\lambda) = 0 \Rightarrow \lambda = 2 \text{ ou } \lambda = 1$$

donc les valeurs propres de A sont 1 et 2.

- L'ordre de multiplicité de 1 est 1 $(m_1 = 1)$.
- L'ordre de multiplicité de 2 est 2 $(m_2 = 2)$.



- L'ordre de multiplicité de 1 est 1 ($m_1 = 1$).
- L'ordre de multiplicité de 2 est 2 ($m_2 = 2$).

3. Déterminer une base de chacun des sous-espaces propres E_1 et E_2. En déduire $dim(E_1)$ et $dim(E_2)$.



- L'ordre de multiplicité de 1 est 1 ($m_1 = 1$).
- L'ordre de multiplicité de 2 est 2 ($m_2 = 2$).

3. Déterminer une base de chacun des sous-espaces propres E_1 et E_2. En déduire $dim(E_1)$ et $dim(E_2)$.
   E_1 ?

- L'ordre de multiplicité de 1 est 1 ($m_1 = 1$).
- L'ordre de multiplicité de 2 est 2 ($m_2 = 2$).

3. Déterminer une base de chacun des sous-espaces propres E_1 et E_2. En déduire $dim(E_1)$ et $dim(E_2)$.

E_1 ?

$E_1(A) = \{X \in M_{3,1}(\mathbb{R}) \text{ tq } AX = X\}$

Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$;

$$AX = X \iff \begin{cases} 2x + y + z = x \\ 2y + z = y \\ z = z \end{cases} \iff \begin{cases} x + y + z = 0 & (a) \\ y = -z & (b) \\ z = z & (c) \end{cases}$$

On remplace (b) dans (a), on trouve $x = 0$.



$$\text{Donc } X = \begin{pmatrix} 0 \\ y \\ -y \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

$$\text{d'où } E_1(A) = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

Donc $X = \begin{pmatrix} 0 \\ y \\ -y \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$,

d'où $E_1(A) = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle \Rightarrow B_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$ **est une base de** E_1.

$$\dim(E_1) = 1 = m_1$$

Donc $X = \begin{pmatrix} 0 \\ y \\ -y \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$,

d'où $E_1(A) = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle \Rightarrow B_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$ **est une base de** E_1.

$$\dim(E_1) = 1 = m_1$$

E_2?

Donc $X = \begin{pmatrix} 0 \\ y \\ -y \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$,

d'où $E_1(A) = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle \Rightarrow B_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$ est une base de E_1.

$$\dim(E_1) = 1 = m_1$$

E_2?

$E_2(A) = \{X \in M_{3,1}(\mathbb{R}) \text{ tq } AX = 2X\}$

Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$;

$$AX = X \iff \begin{cases} 2x + y + z = 2x & (a) \\ 2y + z = 2y & (b) \\ z = 2z & (c) \end{cases}$$

d'aprés l'équation (c) $z = 0$ donc (a) donne $y = 0$,

$$\text{donc } X = \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{d'où } E_2(A) = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle$$

$$AX = X \iff \begin{cases} 2x + y + z = 2x & (a) \\ 2y + z = 2y & (b) \\ z = 2z & (c) \end{cases}$$

d'aprés l'équation (c) $z = 0$ donc (a) donne $y = 0$,

donc $X = \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$,

d'où $E_2(A) = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle \Rightarrow B_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ est une base de E_2.

$$\dim(E_2) = 1 < m_2$$

On peut conclure que pour toute valeur propre λ de A $\quad 1 \leq \dim(E_\lambda(A)) \leq m_\lambda$

Relation entre les valeurs propres

Exercice 3

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

1. **Montrer que** $\chi_A(\lambda) = -(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-3)$

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda.Id) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 \\ 0 & 2-\lambda & 1 \\ -1 & 1 & 3-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 & 1 \\ 3-\lambda & 2-\lambda & 1 \\ 3-\lambda & 1 & 3-\lambda \end{vmatrix} \quad C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3$$

$$= (3-\lambda)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 3-\lambda \end{vmatrix}$$

$$=(3-\lambda)\begin{vmatrix} 0 & 0 & -2+\lambda \\ 1 & 2-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 3-\lambda \end{vmatrix} \quad L_1 \leftarrow L_1 - L_3$$

$$=-(\lambda-3)(\lambda-2)(\lambda-1).$$

Les valeurs propres de A sont: $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$ et $\lambda_3 = 3$ et $m_1 = m_2 = m_3 = 1$.

3. Calculer la somme des valeurs propres de A. Comparer cette somme avec $tr(A)$

$$= (3-\lambda)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 3-\lambda \end{vmatrix}$$

$$=(3-\lambda)\begin{vmatrix} 0 & 0 & -2+\lambda \\ 1 & 2-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 3-\lambda \end{vmatrix} \quad L_1 \leftarrow L_1 - L_3$$

$$=-(\lambda-3)(\lambda-2)(\lambda-1).$$

Les valeurs propres de A sont: $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$ et $\lambda_3 = 3$
et $m_1 = m_2 = m_3 = 1$.

3. Calculer la somme des valeurs propres de A. Comparer cette somme avec $tr(A)$

$$\sum_{i=1}^{3} \lambda_i = 1 + 2 + 3 = 6 = tr(A)$$

$$= (3-\lambda)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 3-\lambda \end{vmatrix}$$

$$=(3-\lambda)\begin{vmatrix} 0 & 0 & -2+\lambda \\ 1 & 2-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 3-\lambda \end{vmatrix} \quad L_1 \leftarrow L_1 - L_3$$

$$=-(\lambda-3)(\lambda-2)(\lambda-1).$$

Les valeurs propres de A sont: $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$ et $\lambda_3 = 3$
et $m_1 = m_2 = m_3 = 1$.

3. Calculer la somme des valeurs propres de A. Comparer cette somme avec $tr(A)$
   $\sum_{i=1}^{3} \lambda_i = 1 + 2 + 3 = 6 = tr(A)$
4. Calculer le produit des valeurs propres de A. Comparer ce produit avec $det(A)$

$$= (3-\lambda)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 3-\lambda \end{vmatrix}$$

$$=(3-\lambda)\begin{vmatrix} 0 & 0 & -2+\lambda \\ 1 & 2-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 3-\lambda \end{vmatrix} \quad L_1 \leftarrow L_1 - L_3$$

$$=-(\lambda-3)(\lambda-2)(\lambda-1).$$

Les valeurs propres de A sont: $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$ et $\lambda_3 = 3$ et $m_1 = m_2 = m_3 = 1$.

3. Calculer la somme des valeurs propres de A. Comparer cette somme avec $tr(A)$
   $\sum_{i=1}^{3} \lambda_i = 1 + 2 + 3 = 6 = tr(A)$
4. Calculer le produit des valeurs propres de A. Comparer ce produit avec $det(A)$
   $\Pi_{i=1}^{3} \lambda_i = 1 \times 2 \times 3 = 6 = \det(A)$

Proposition

Soient $A \in M_n(\mathbb{R})$, avec $n \in \mathbb{N}^*$ et le polynôme caractéristique χ_A s'écrit comme produit de polynôme de dégré 1 à coefficients dans $\mathbb{R}$. Alors

- Le déterminant est égal au produit des valeurs propresλ_i élevées à leur ordre de multiplicité m_i.

$$\det(A) = \Pi_{i=1}^{n} \lambda_i^{m_i}, \quad \text{avec } n \text{ est le nombre des valeurs propres.}$$

- La trace est égale à la somme des valeurs propres λ_i multipliées par leur ordre de multiplicité m_i.

$$tr(A) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i m_i, \quad \text{avec } n \text{ est le nombre des valeurs propres}$$



Exercice 4

Soit $A = \begin{pmatrix} 8 & 1 & -6 \\ -5 & 3 & 5 \\ 4 & 1 & -2 \end{pmatrix}$

1. Calculer $A.\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Exercice 4

Soit $A = \begin{pmatrix} 8 & 1 & -6 \\ -5 & 3 & 5 \\ 4 & 1 & -2 \end{pmatrix}$

1. Calculer $A.\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$A.\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 4

Soit $A = \begin{pmatrix} 8 & 1 & -6 \\ -5 & 3 & 5 \\ 4 & 1 & -2 \end{pmatrix}$

1. Calculer $A.\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$A.\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$



2. En déduire que 3 est une valeur propre de A.

2. En déduire que 3 est une valeur propre de A.
   On a

$$A.\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} = 3\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$$

$X = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} \neq 0_{\mathbb{R}^3}$,donc 3 est une valeur propre de A.

2. Déterminer les autres valeurs propres de A.



2. En déduire que 3 est une valeur propre de A.
   On a

$$A.\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} = 3\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$$

   $X = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} \neq 0_{\mathbb{R}^3}$, donc 3 est une valeur propre de A.

2. Déterminer les autres valeurs propres de A.
   Soient λ_1, λ_2 et λ_3 les valeurs propres de A avec $\lambda_1 = 3$.

2. En déduire que 3 est une valeur propre de A.
   On a

$$A.\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} = 3\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$$

$X = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} \neq 0_{\mathbb{R}^3}$, donc 3 est une valeur propre de A.

2. Déterminer les autres valeurs propres de A.
   Soient λ_1, λ_2 et λ_3 les valeurs propres de A avec $\lambda_1 = 3$.

$$\begin{cases}\det(A) = \lambda_1 \times \lambda_2 \times \lambda_3\\ tr(A) = \lambda + \lambda_2 + \lambda_3\end{cases}$$

2. En déduire que 3 est une valeur propre de A.
   On a

$$A.\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} = 3\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$$

$X = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} \neq 0_{\mathbb{R}^3}$, donc 3 est une valeur propre de A.

2. Déterminer les autres valeurs propres de A.
   Soient λ_1, λ_2 et λ_3 les valeurs propres de A avec $\lambda_1 = 3$.

$$\begin{cases}\det(A) = \lambda_1 \times \lambda_2 \times \lambda_3\\ tr(A) = \lambda + \lambda_2 + \lambda_3\end{cases} \Longrightarrow \begin{cases}3 \times \lambda_2 \times \lambda_3 = 24\\ 3 + \lambda_2 + \lambda_3 = 9\end{cases}$$

donc $(\lambda_2, \lambda_3) = (4, 2)$ ou $(\lambda_2, \lambda_3) = (2, 4)$
d'où les valeurs propres de A sont 3, 2 et 4.